

INSTITUTO INFNET
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE



Coleta de Dados com Python via APIs e
WebScraping [26E3_2]

TP 2

Aluno: Bruno Nunes Reis

27 de ago. de 2026

O Fluxo Cliente-Servidor e a Internet A internet funciona como uma via de mão dupla baseada no modelo de comunicação cliente-servidor. O **cliente** (que pode ser o seu navegador ou um script em Python rodando **requests**) inicia o processo disparando uma requisição. Esse pedido viaja pela rede até o **servidor** (um computador remoto que hospeda os serviços ou dados). O servidor recebe a requisição, processa a lógica necessária e devolve uma resposta, que carrega os dados solicitados (como o JSON da nossa cotação) ou uma mensagem de erro caso algo dê errado.

O Protocolo HTTP: Métodos e Códigos de Resposta O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o idioma padrão dessa troca de informações na web. Ele define como os pedidos e respostas devem ser estruturados.

- **GET:** O método usado para "buscar" dados. Ele pede para o servidor ler e retornar uma informação (usamos GET para ler o dólar e o clima).
- **POST:** O método usado para "enviar" dados. Ele carrega um payload (carga de dados) para que o servidor processe ou armazene a informação (usamos POST para submeter o Google Forms).
- **Status Codes:** São números de 3 dígitos retornados pelo servidor para resumir o resultado:
 - **Família 2xx (Ex: 200 OK):** Sucesso absoluto na requisição.
 - **Família 4xx (Ex: 404 Not Found):** Erro do lado do cliente (URL inexistente, falta de permissão ou dados mal formatados).
 - **Família 5xx (Ex: 500 Internal Server Error):** Erro do lado do servidor (a máquina remota travou ou o código deles quebrou).

DevTools e Anatomia da Requisição As ferramentas de desenvolvedor do navegador nos permitem inspecionar o tráfego HTTP exato que acontece nos bastidores.

- **Request URL:** O endereço de destino exato para o qual o pedido foi disparado.
- **Request Method:** Qual ação HTTP foi utilizada (GET, POST, PUT, DELETE, etc.).
- **Status Code:** O código numérico de sucesso ou falha retornado pela operação.
- **Request Headers:** Metadados que o cliente envia ao servidor, contendo contexto como o navegador utilizado e o formato de resposta esperado.
- **Response Headers:** Metadados que o servidor devolve, informando o tipo de conteúdo entregue, tamanho do arquivo ou diretrizes de segurança.
- **Cookies:** Pequenos fragmentos de dados salvos pelo navegador e enviados junto nos *Headers* para identificar o usuário, manter sessões de login ativas ou salvar preferências.

O Conceito e o Papel das APIs Uma API (Application Programming Interface) funciona como um contrato de comunicação entre dois sistemas de software independentes. Enquanto uma página web tradicional devolve HTML e CSS para ser renderizado de forma visual para um humano, uma API devolve dados puros, organizados em estruturas previsíveis como JSON ou XML. O grande papel das APIs é permitir a

integração automatizada e escalável de dados: elas deixam que seu script Python converse diretamente com os sistemas de clima ou câmbio sem precisar "ler" uma página web visual, garantindo velocidade e estabilidade.

Output da coleta de dados e envio para google forms

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... zsh - tp2_coleta_de_dados
(.venv) → tp2_coleta_de_dados python3 cole
complete:96: bad math expression: operand expected at end of string
(.venv) → tp2_coleta_de_dados python3 coleta.py
/Volumes/Apolo/01_Development/Faculdade/app_streamlit/.venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020
warnings.warn(
Iniciando coleta de dados...
Dados coletados -> Dólar: R$5.16 | Cidade: Nova York, EUA | Clima: 22.5°C
Dados salvos com sucesso em dados_importacao.csv
Formulário enviado com sucesso para a equipe de compras!
(.venv) → tp2_coleta_de_dados python3 coleta.py
/Volumes/Apolo/01_Development/Faculdade/app_streamlit/.venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020
warnings.warn(
Iniciando coleta de dados...
Dados coletados -> Dólar: R$5.16 | Cidade: Nova York, EUA | Clima: 22.5°C
Dados salvos com sucesso em dados_importacao.csv
Formulário enviado com sucesso para a equipe de compras!
(.venv) → tp2_coleta_de_dados
```

Visualização dos dados no Google Forms

A	B	C	D
Form_Responses			
Carimbo de data/hora	Cotação do dólar (R\$)	Cidade	Condição climática
27/08/2026 19:46:44	TESTE_COTA	TESTE_CIDADE	TESTE_CLIMA
27/08/2026 20:34:29	5.16	Nova York, EUA	22.5°C
27/08/2026 20:36:11	5.16	Nova York, EUA	22.5°C